

ניתוח שחקני NBA – התוצאות

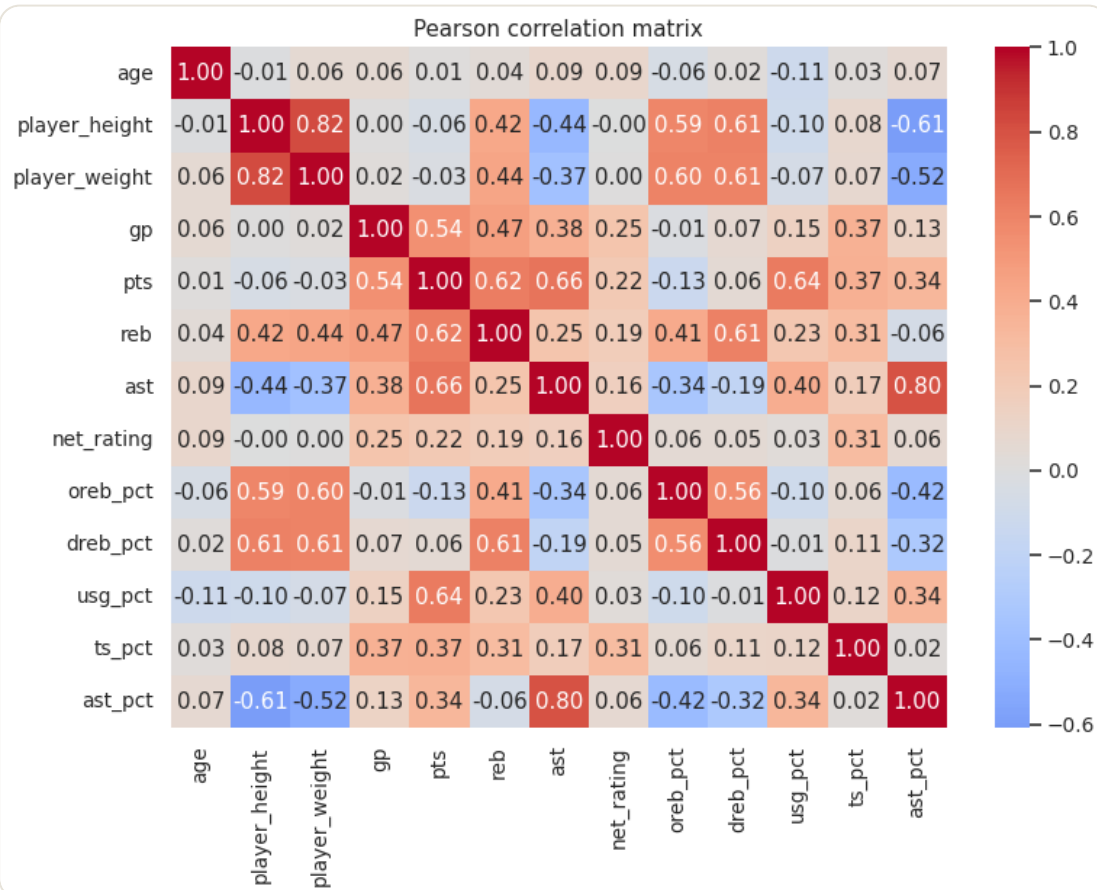
12,844 שורות · 21 עמודות · עונות 1996-97 עד 2022-23. כל הקוד רץ נקי על הדאטה האמיתי.

איך להשתמש: קרא את הממצאים ואת "מה שציפינו מול מה שיצא". בכל תיבה ירוקה (לכתיבה) יש טיוטת תובנה – הפוך אותה למילים שלך לסעיף 7.

סקירה: איכות הנתונים

- **0** כפילויות מלאות. יש רק **4** זוגות (שחקן, עונה) כפולים – שחקנים שהוחלפו קבוצה באמצע עונה. הגיוני, לא באג.
- אין ערכים בלתי אפשריים בגיל/גובה/משקל/משחקים – הדאטה נקי מאוד.
- **18.4%** מהשחקנים הם "Undrafted" – זה placeholder בעל משמעות (לא נבחרו בדראפט), לא חוסר אקראי.
- עמודת college חסרה ל-~14% – בעיקר לשחקנים בינלאומיים. חוסר מובנה ומלמד, לא אקראי.
- **83.5%** country: מהשחקנים מארה"ב.

מטריצת קורלציה

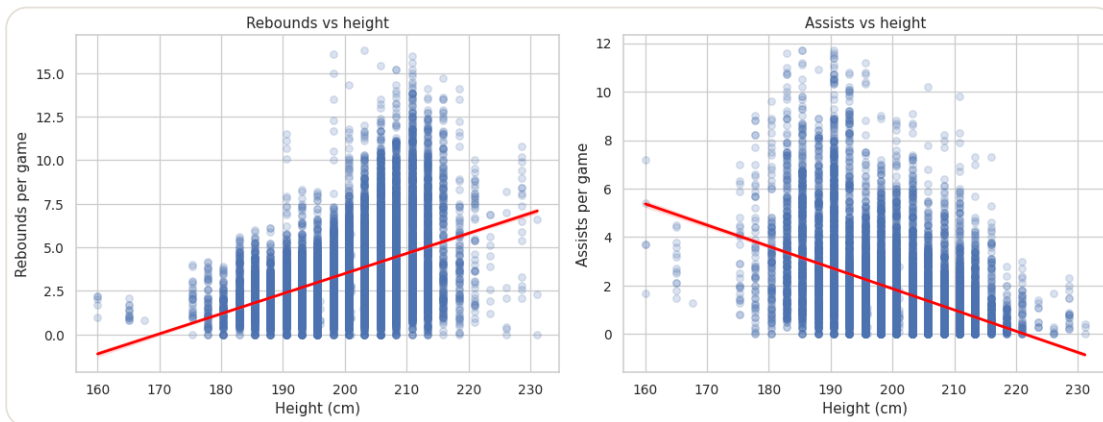


- נקודות קשורות חזק לאסיסטים (0.66), ריבאונדים (0.62) ומספר משחקים (0.54).
- גובה ומשקל כמעט חופפים (0.82) – צפוי.
- **מפתיע:** net_rating (תרומה לקבוצה) בקושי קשור לסטטיסטיקות האישיות (0.25–0.16) – כלומר מי שקולע הרבה הוא לא בהכרח מי שהקבוצה מנצחת איתו יותר.

לכתיבה: "הסטטיסטיקות האישיות (נקודות/ריבאונדים) חלשות בניבוי net_rating – תרומה אמיתית לניצחון לא נמדדת היטב ע"י נתוני קופסה."

שאלה 1

גובה ↔ ריבאונדים ואסיסטים



- גובה $\leftrightarrow$ ריבאונדים: קורלציה חיובית (+0.42) – גבוהים תופסים יותר. $\checkmark$ כמו שציפינו

- גובה $\leftrightarrow$ אסיסטים: קורלציה שלילית (-0.45) – גבוהים מוסרים פחות. $\checkmark$

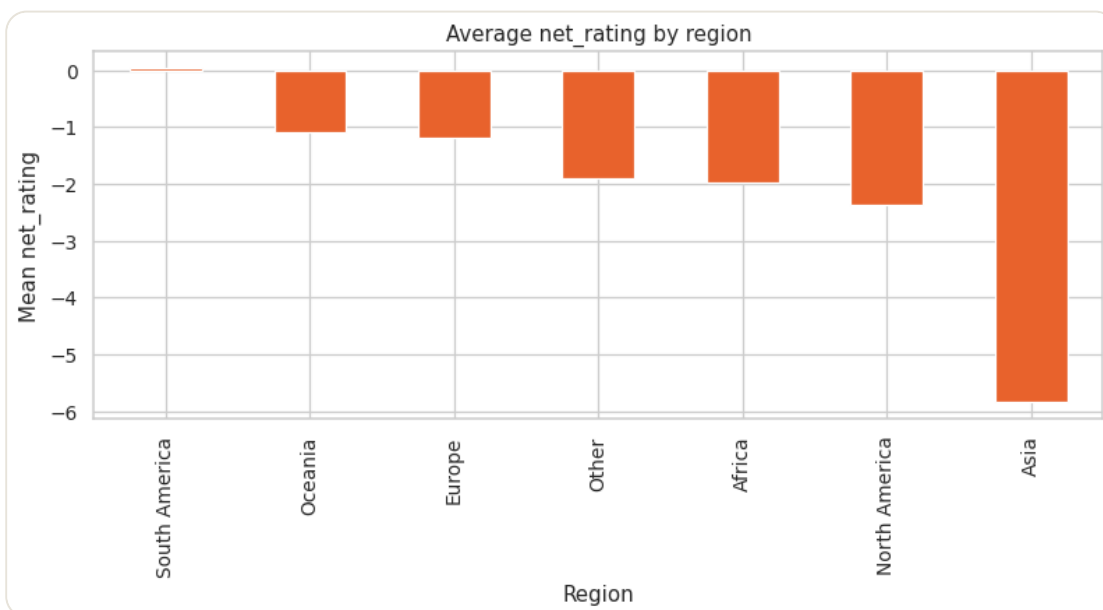
- **החריגים שזהית – אושרו:** גבוהים עם הרבה אסיסטים = ולאדה דיבאץ', סבוניס, פורזינגיס, דיוויד רובינסון. נמוכים עם הרבה ריבאונדים = סטודמאיר, נייט רובינסון, טרל ברנדון.

ציפייה מול מציאות: ניחשת בדיוק – הכלל מתקיים, אבל החריגים אמיתיים וקיימים.

לכתיבה: "גובה מנבא תפקיד (גובה=ריבאונדר, נמוך=מוסר), אבל החריגים מוכיחים שהתפקיד במגרש חשוב יותר מהגובה – גובה הוא אינדיקטור חלקי בלבד."

שאלה 2

מדינה/אזור $\leftrightarrow$ איכות (net_rating)



המדינות המובילות ב-net_rating ממוצע (מינימום 20 שחקנים):

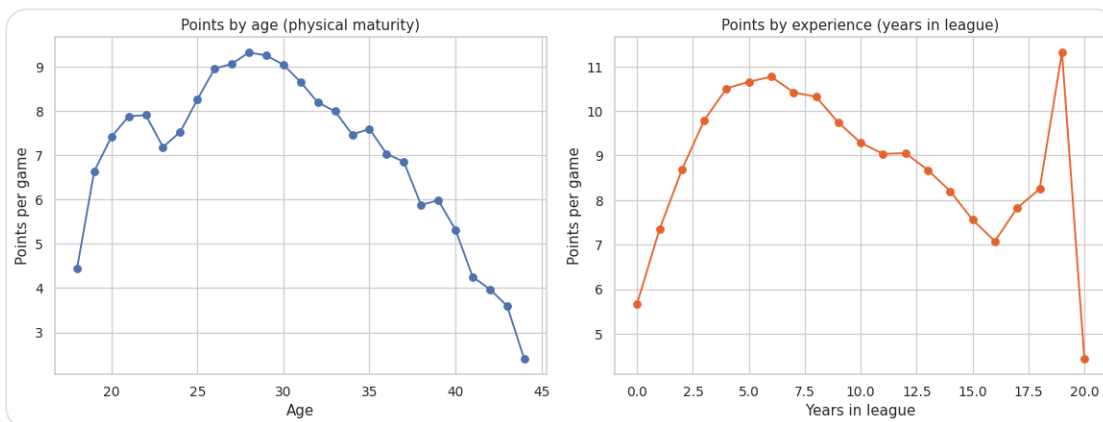
מדינה	שחקנים	net_rating ממוצע
שווייץ	23	4.43
קמרון	27	4.38
סרביה ומונטנגרו	33	2.42
ארגנטינה	67	1.07
ארה"ב	10,700~	נמוך יחסית

- ארה"ב שולטת בכמות (85% מהשחקנים) – אבל לא באיכות הממוצעת.
- מדינות קטנות (שווייץ, קמרון) בראש – עם מעט מאוד שחקנים.

זו בדיוק ההטיה שדיברנו עליה – הטיית סלקציה: ממדינה בלי תרבות כדורסל מגיעים ל-NBA רק המעטים היוצאי דופן, אז הממוצע שלהם מנופח כלפי מעלה. מארה"ב מגיע גם הבינוני.

לכתיבה (הטיה – שווה זהב): "דירוג מדינות לפי איכות ממוצעת מטעה: מדינות עם מעט שחקנים מדורגות גבוה בגלל הטיית סלקציה, לא בגלל רמת כדורסל גבוהה יותר. הכמות המוחלטת (ארה"ב) מספרת סיפור אחר מהממוצע."

גיל וותק ⇔ נקודות



- שיא הנקודות בגיל **28**. ✓ ניחשת 27–28!
- לפי וותק: השיא סביב **4–6** שנים בליגה, ואז ירידה.
- **2,358** שחקנים (Undrafted) בלי וותק מחושב — **חוסר מובנה**, מתחבר ישירות לשלב 3.
- הקפיצות בקצה הימני (19–20 שנות וותק) הן מדגם זעיר (טירדים בודדים) — יש להתייחס בזהירות.
- **ציפייה מול מציאות**: גיל השיא בול. שתי העקומות (גיל וותק) עולות ואז יורדות — מה שתומך ברעיון של **תקרה פיזית**.

לכתיבה: "שיא הנקודות הוא שילוב: מספיק וותק (4–6 שנים) לבניית מיומנות, אבל גוף עדיין צעיר (שיא בגיל 28). אחרי גיל 30 יש ירידה למרות ניסיון מצטבר — כלומר יש תקרה פיזית שהניסיון לא מתגבר עליה."

ממצא בולט: בדיקת השערה

- גובה ממוצע: שחקני ארה"ב **199.6** ס"מ · בינלאומיים **205.5** ס"מ.
- ההפרש מובהק סטטיסטית ($t=-28.2, p<0.001$).
- **למה?** שוב סלקציה — היסטורית ה-NBA "ייבא" בעיקר סנטרים גבוהים

מחוי"ל, בזמן שהגארדים הנמוכים היו מקומיים.

כל המספרים והגרפים הופקו מהרצה אמיתית של המחברת על all_seasons.csv. ביום שני נריץ את המחברת אצלך (Run All, ~2 דקות) כדי שהפלטים ייכנסו לקובץ ההגשה, נחדד את התובנות במילים שלך, ונגיש ב-Git.